２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　情報工学専攻
修士課程入学試験問題
［数学］

【この試験は数学の問題で、１ページのみです。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　９０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数学	指定の解答用紙に解答	4	4

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	情報工学専攻	科目	〔数学〕 数学	受験番号	番

1 以下の微分方程式の一般解を求めなさい．

(1) $4xy - 2\dfrac{dy}{dx} = x^2\dfrac{dy}{dx}$

(2) $\dfrac{d^2y}{dx^2} - 2\dfrac{dy}{dx} + 5y = 15x^2 + 13x + 6$

2 3次元空間（xyz 空間）中の xy 平面において，曲線 $y = \sin x\ (0 \leq x \leq \pi)$ と直線 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ に囲まれる2次元閉領域を D とおき，x 軸を中心軸として D を1回転させた際の軌跡として得られる立体を K とおく．以下の重積分 V を計算しなさい．

$$V = \iiint_K \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}\right)\cos\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

3 以下の問いに答えなさい．

(1) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1$ という条件があるとき，以下の連立1次方程式を満たす y_1, y_2, y_3, λ の組をすべて求めなさい．

$$\begin{aligned} 6y_1 + 2y_2 - 2y_3 &= \lambda y_1 \\ 2y_1 + 7y_2 &= \lambda y_2 \\ -2y_1 + 5y_3 &= \lambda y_3 \end{aligned}$$

(2) 行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 7 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

とするとき，$B = A^2 - 4A + 6I$ に対して $B\boldsymbol{x} = \mu\boldsymbol{x}$ を満たすスカラー μ および $\|\boldsymbol{x}\| = 1$ であるベクトル $\boldsymbol{x}$ をすべて求めなさい．ここで，I は3次単位行列を表し，ベクトル $\boldsymbol{z}$ に対して $\|\boldsymbol{z}\|$ は $\boldsymbol{z}$ のノルムを表す．

4 3次元空間中の三点 $\boldsymbol{p}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{p}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{p}_3 = \begin{pmatrix} -6 \\ a \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ に対し，集合 S を

$$S = \left\{\alpha\boldsymbol{p}_1 + \beta\boldsymbol{p}_2 + \gamma\boldsymbol{p}_3 \;\middle|\; \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R},\ \alpha + \beta + \gamma = 1\right\}$$

と定める．

(1) S が $\mathbb{R}^3$ の線型部分空間をなすように a の値を定めなさい．

以降，a が上記の値を満たすものとして，S の直交補空間を $S^\perp$ とおく．また，任意の点 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3$ に対し，S および $S^\perp$ に関して $\boldsymbol{x}$ と対称な点をそれぞれ $f_S(\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}^3$, $f_{S^\perp}(\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}^3$ とおく．

(2) $S^\perp$ の基底を一組求めなさい．

(3) S の正規直交基底を一組求めなさい．ただし，基底ベクトルの一つは $\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ とする．

(4) $f_{S^\perp}(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ を満たす行列 A を求めなさい．

(5) $f_S(\boldsymbol{x}) + f_{S^\perp}(\boldsymbol{x}) = B\boldsymbol{x}$ を満たす行列 B を求めなさい．

採点欄